

Ejercicio 1 (1 punto). ¿Cómo se define la acción en mecánica lagrangiana? Explica el principio de mínima acción y sus consecuencias.

De todas las trayectorias posibles que conectan dos puntos en un intervalo de tiempo dado, la trayectoria física es aquella que hace estacionaria (mínima o máxima) la acción S :

$$S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L} dt$$
$$\delta S = 0$$

El principio de mínima acción nos permite demostrar que las ecuaciones de Lagrange se cumplen en cualquier sistema de coordenadas:

Notación de las coordenadas cartesianas: $\vec{r} = (x, y, z)$
En vez de cartesianas podríamos tener
polares; $\vec{r} = (r, \theta, \phi)$, cilíndricas: $\vec{r} = (\rho, \phi, z)$
Vamos a considerar un sistema de coordenadas genérico:
 $\vec{r} = (q_1, q_2, q_3) \rightarrow \dot{\vec{r}} = (\dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3)$
Podemos reescribir el lagrangiano en términos de esas variables:
 $\mathcal{L} = \frac{1}{2} m \dot{\vec{r}}^2 - U(r) \rightarrow \mathcal{L} = \mathcal{L}(q_1, q_2, q_3, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3)$
La acción será:
 $S = \int_{t_1}^{t_2} \mathcal{L}(q_1, q_2, q_3, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dot{q}_3) dt$
Como $\delta S = 0$, esto no se ve alterado por el cambio de variables,
lo que significa que el camino correcto debe satisfacer las ecuaciones
de Lagrange:

$$\frac{\partial \mathcal{L}}{\partial q_i} = \frac{d}{dt} \frac{\partial \mathcal{L}}{\partial \dot{q}_i}$$

 para $i=1, 2, 3$.

Los siguientes 3 enunciados son equivalentes:

1. El camino de una partícula está determinado por la segunda ley de Newton.
2. El camino de una partícula está determinado por las 3 ecuaciones de Lagrange.
3. El camino de una partícula está determinado por el principio de Hamilton

Ejercicio 2 (1 punto). ¿Cuándo es necesario utilizar los multiplicadores de Lagrange?

La mecánica lagrangiana nos permite olvidarnos de las fuerzas de ligadura de un sistema, como la normal, ya que todas las ligaduras están aplicadas directamente en nuestro lagrangiano.

Sin embargo, hay casos en los que nos puede interesar conocer esas fuerzas de ligadura: por ejemplo, si quiero calcular cuánta tensión es capaz de soportar una cuerda, necesito conocer esa fuerza de ligadura. Para esto se utilizan los multiplicadores de Lagrange. Los multiplicadores de Lagrange nos permiten tratar de forma explícita las fuerzas de ligadura.

Ejercicio 3 (1 punto). ¿Cuándo un Hamiltoniano es igual a la energía total del sistema?

Cuando es un sistema de referencia inercial, cuando las coordenadas son naturales, es decir no hay aceleraciones ni rotaciones del sistema de referencia.

Ejercicio 4 (1 punto). ¿Qué representan diferentes curvas en el espacio de fases?

El espacio fase describe el estado de un sistema especificando todas las coordenadas generalizadas y sus momentos generalizados asociados en cada instante de tiempo (lo que lo convierte en una variedad de $2N$ dimensiones si hay N coordenadas generalizadas). Así, cada punto en el espacio fase describe el estado del sistema en un instante específico de tiempo. Los puntos en el espacio de fases describen los diferentes **estados** del sistema.

Dimensión espacio fases: $2 * \# \text{ g.d.l.}$

Propiedades:

- Dos órbitas del espacio de fases no se pueden cruzar.
- El valor del Hamiltoniano es siempre constante a lo largo de la curva (en sistemas sometidos a fuerzas conservativas)
- Diferentes curvas representan diferentes valores del Hamiltoniano: diferentes energías del sistema

Ejercicio 6 (6 puntos). Considera un péndulo con una masa m en su extremo, que en el lugar de cuerda tiene un muelle y está sujeto a gravedad.

- a) Escribe el Lagrangiano del sistema
- b) Escribe las ecuaciones de movimiento dadas por el Lagrangiano.
- c) Calcula las fuerzas de ligadura.
- d) Escribe el Hamiltoniano del sistema.
- e) Escribe las ecuaciones de movimiento dadas por el Hamiltoniano.
- f) Compara ambas formulaciones.



Coordenadas cilíndricas: $\vec{r} = (r, \theta)$

$$T = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2)$$

$$U = U_{\text{gravitacional}} + U_{\text{muelle}} = -mgr \cos \theta + \frac{1}{2} k r^2$$

$$U = -mgh = -mgr \cos \theta$$

$$\cos \theta = \frac{h}{r} \Rightarrow h = r \cdot \cos \theta$$

$$U_{\text{muelle}} = \frac{1}{2} k r^2$$

$$L = T - U = \frac{1}{2} m (\dot{r}^2 + r^2 \dot{\theta}^2) + mgr \cos \theta - \frac{1}{2} k r^2$$

$$b) \frac{\partial L}{\partial r} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} \Rightarrow mgr \cos \theta - kr = m \ddot{r} \Rightarrow \boxed{\ddot{r} = g \cos \theta - \frac{k}{m} r}$$

$$\frac{\partial L}{\partial \theta} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} \Rightarrow -mgr \sin \theta = \frac{d}{dt} [m r^2 \dot{\theta}] \Rightarrow -mgr \sin \theta = m r \ddot{\theta} + 2 m \dot{r} \dot{\theta} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \boxed{-g \sin \theta = r \ddot{\theta} + 2 \dot{r} \dot{\theta}}$$

c) No hay función de ligadura, por lo que usando las ecuaciones de Euler-Lagrange modificadas:

$$\frac{\partial L}{\partial r} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = \lambda \frac{\partial f}{\partial r} \quad \frac{\partial L}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \lambda \frac{\partial f}{\partial \theta}$$

$$\left. \begin{array}{l} \frac{\partial L}{\partial r} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = \lambda \frac{\partial f}{\partial r} \\ \frac{\partial L}{\partial \theta} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = \lambda \frac{\partial f}{\partial \theta} \end{array} \right\} \lambda = 0 \Rightarrow \text{No hay fuerzas de ligadura}$$

$$d) H = \sum p_i \dot{q}_i - L = p_r \dot{r} + p_\theta \dot{\theta} - L$$

$$p_r = \frac{\partial L}{\partial \dot{r}} = m \dot{r} \Rightarrow \dot{r} = \frac{p_r}{m}$$

$$p_\theta = \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}} = m r^2 \dot{\theta} \Rightarrow \dot{\theta} = \frac{p_\theta}{m r^2}$$

$$H = \frac{p_r^2}{m} + \frac{p_\theta^2}{m r^2} - \left[\frac{1}{2} k \left(\frac{p_r^2}{m^2} + \frac{p_\theta^2}{m^2 r^2} \right) + m g r \cos \theta - \frac{1}{2} k r^2 \right] =$$

$$= \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2m r^2} - m g r \cos \theta + \frac{1}{2} k r^2$$

$$H = T + U = \frac{p_r^2}{2m} + \frac{p_\theta^2}{2m r^2} - m g r \cos \theta + \frac{1}{2} k r^2 \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{1 grado} \end{array} \right.$$

e) 4 ecuaciones de auto:

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{r} = \frac{\partial H}{\partial p_r} = \frac{p_r}{m} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{p}_r = -\frac{\partial H}{\partial r} = -\frac{p_\theta^2}{m r^3} + m g \cos \theta - k r \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{\theta} = \frac{\partial H}{\partial p_\theta} = \frac{p_\theta}{m r^2} \end{array} \right.$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \dot{p}_\theta = -\frac{\partial H}{\partial \theta} = m g r \sin \theta \end{array} \right.$$

f) Es ^{auto}Lagrange: 2 ecu de 2º grado

Es auto. Hamilton: 4 ecu 1º grado. Mucho más fácilmente resolubles.

Importante de cara al examen Lagrange:

Si os pido:

→ Ecs de moto: utilizar ecuaciones Euler-Lagrange NORMALES:

$$\frac{\partial L}{\partial q} = \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}}$$

→ Fuerzas de ligadura: utilizar ecuaciones Euler-Lagrange modificadas, con multiplicadores de Lagrange.

$$\frac{\partial L}{\partial q} - \frac{d}{dt} \frac{\partial L}{\partial \dot{q}} = \lambda \frac{\partial f}{\partial q}$$

!! No usar multiplicadores de Lagrange en el apartado en el que tan solo os pido las ecuaciones de movimiento!!